Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная техника»

Практическая работа № 1
по дисциплине **«Информатика»**
на тему
«Знакомство с языком программирования C++. Выполнение программы простой структуры.»

Выполнил студент гр. ИКС-26-1б
Насырова Марина Юрьевна
Проверил:
преп. каф. ИТАС
Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

(дата)

г.Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

“Информатика”.....1
СОДЕРЖАНИЕ……...2
ВВЕДЕНИЕ…….3
1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ……...4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……..9
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ……10

ВВЕДЕНИЕ

Цель: Знакомство со средой программирования, создание, отладка и выполнение простой программы, содержащей ввод/вывод информации и простейшие вычисления.

Задачи:

1. Изучение теоретической части.

2. Вычислить значение выражения задания №1 при различных вещественных типах данных с использованием промежуточных переменных.

3. Сравнить и объяснить полученные результаты.

4. Вычислить значения выражений задания №2.

5. Объяснить полученные результаты.

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

1.1 Вариант задания.

Вариант 18, представлен в соответствии с Рисунком 1.

18	$\frac{(a-b)^3-(a^3)}{b^3-3ab^2-3a^2b}$, при a=1000, b=0.0001	1) n++*m 2) n++<m 3) m-- >m

Рисунок 1 — Вариант задания

1.2 Блок-схема программы.

Для выполнения программы составим блок-схему. Схемы программ представлены в соответствии с Рисунками 2 и 3.

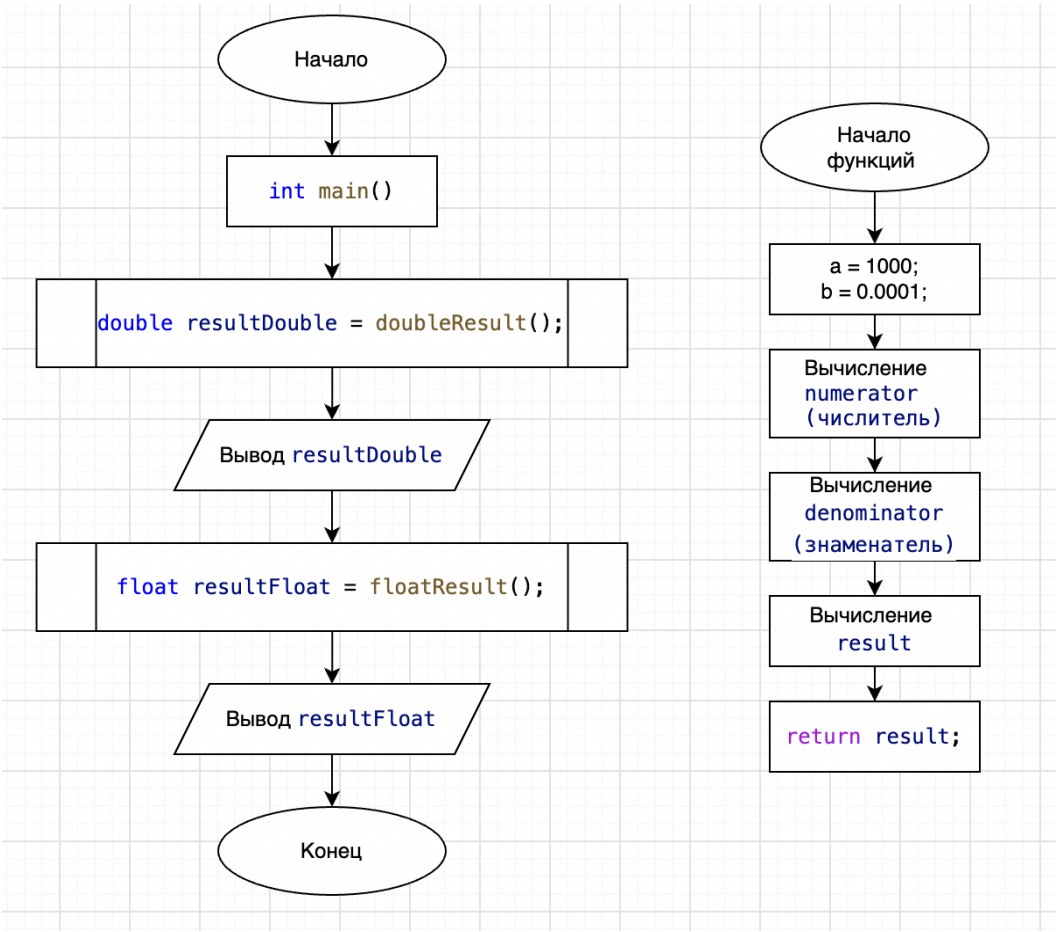


Рисунок 2 — Блок-схема первой программы

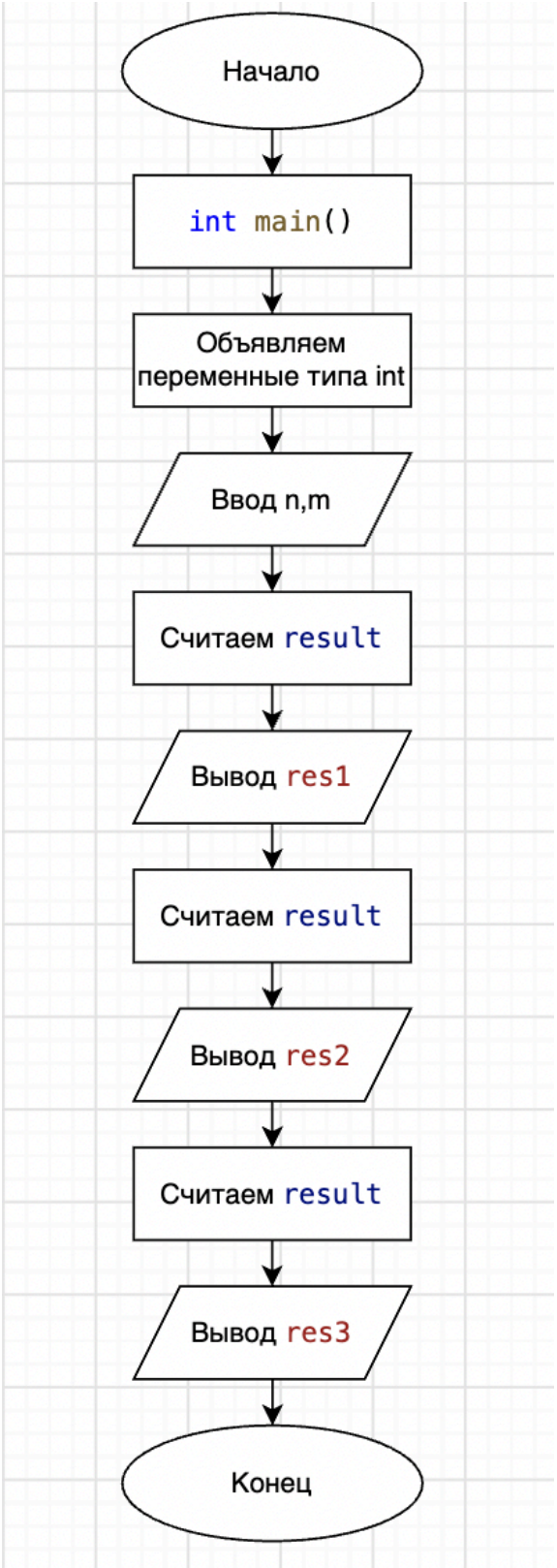


Рисунок 3 — Блок-схема второй программы

1.3 Код программы.

Код программ для заданий записан на языке C++. Представлен в соответствии с Рисунками 4 и 5.

```cpp
#include <iostream>
#include <cmath>

double doubleResult();
float floatResult();

int main()
{
    double resultDouble = doubleResult();
    std::cout << "result double:" << resultDouble << std::endl;

    float resultFloat = floatResult();
    std::cout << "result float:" << resultFloat << std::endl;

    return 0;
}

double doubleResult()
{
    double a = 1000;
    double b = 0.0001;

    double numerator = pow(a-b, 3) - pow(a,3);
    double denominator = pow(b,3) -3*a*pow(b,2) - 3*pow(a,2)*b;
    double result = numerator / denominator;

   return result;
}

float floatResult()
{
    float a = 1000;
    float b = 0.0001;

    float numerator = pow(a-b, 3) - pow(a,3);
    float denominator = pow(b,3) -3*a*pow(b,2) - 3*pow(a,2)*b;
    float result = numerator / denominator;

   return result;
}
```

Рисунок 4 — Исходный код задания №1

```cpp
#include <iostream>

int main()
{
    int m,n,result;

    std::cout << "Enter m" << std::endl;
    std::cin >> m;

    std::cout << "Enter n" << std::endl;
    std::cin >> n;

    result = ++n * m;
    std::cout << "res1:" << result << std::endl;

    result = ++n<m;
    std::cout << "res2:" << result << std::endl;

    result = --m> m;
    std::cout << "res3:" << result << std::endl;

    return 0;
}
```

Рисунок 5 — Исходный код задания №2

1.4 Результат программы.

1.4.1 При выполнении программы для задания №1 был получен результат, представленный на Рисунке 6. Обе функции считают абсолютно одинаковую математическую формулу с одними числами, однако результаты отличаются. При выполнении функции double результат получился точным, потому что этому типу данных хватает памяти, чтобы посчитать формулу с большими и маленькими числами. При выполнении функции float результат выходит не точным, потому что данный тип имеет меньший объем памяти.

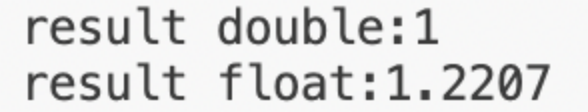


Рисунок 6 — Результат задания №1

1.4.2 При выполнении программы для задания №2 был получен результат, представленный на Рисунке 7. Для получения ответа res1 сначала сработала операция “увеличение на единицу”, дальше в выражение подставилось новое значение переменной и выполнилось умножение. Для получения res2, где в памяти программы остались новые значения измененной переменной, сработала операция “увеличение на единицу”, и выполнилась операция “сравнение значений переменных”, в результате при выводе истинна преобразовалась в “1”. Для получения ответа res3 сначала сработала операция “уменьшение на единицу”, дальше в выражение подставилось новое значение переменной и выполнилась операция сравнения, в результате при выводе ложь преобразовалась в “0”.

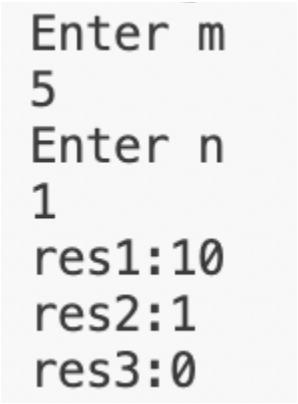


Рисунок 7 — Результат задания №2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При выполнении работы был изучен алгоритм вычисления сложных математических вычислений с использованием вещественных типов данных.

Также была составлена программа, вычисляющая заданные выражения с использованием промежуточных переменных.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ГОСТ 19.701-90 — «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».

2 ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

3 О.Л.Викентьева, О.А.Полякова. Методичка — «Программирование на языке С++. Лабораторный практикум для студентов специальности АСУ», 2003.